

Case Mibo Smart — Documento de produto e arquitetura

Case Mibo Smart — Documento de produto e arquitetura

Documento de entrega, fechado em 23/09/2026. Os números desta versão foram medidos na data; o que ficou em aberto está nomeado no §11, com o motivo. Referências: docs/adr/ (decisões), docs/specs/SPEC.md (critérios de aceite), docs/api-contract.md (contrato observado), AI-LOG.md (uso de IA), guias práticos em docs/guides/ ([token](#), [leitura do Swagger](#), [como rodar](#)).

1. Contexto e objetivo

- Case técnico da plataforma Open Casa Inteligente para a vaga de Analista de Desenvolvimento de Produto II — Android.
- Entregar um app Kotlin Multiplatform (Android principal, iOS como prova do compartilhamento) que consome a Open Casa Inteligente: token de acesso, lista de dispositivos, vídeo ao vivo de câmeras, controle de fechadura.
- O enunciado pede “como você pensa, prioriza, comunica e codifica” — este documento é a parte “pensa e comunica”; o repositório (Issues → PRs → ADRs) é a trilha do “prioriza e codifica”.

2. Leitura do problema

- App conectado a hardware real: os estados que importam não são só loading/erro, mas “comando enviado e não confirmado”, “câmera offline”, “abertura remota desabilitada”, “token expirou no meio da sessão”, “cota de streaming esgotada”.
- O contrato da API tem particularidades que definem a arquitetura (ver §6): HTTP sempre 200, dois formatos de envelope, token rejeitado indistinguível de erro genérico, orçamento finito de requisições.
- Três entregáveis: repositório versionado, este documento, log do uso de IA.

3. Escopo e priorização

Onda	Escopo	Requisitos	Racional
0	<i>Walking skeleton:</i> repositório, CI, esqueleto de módulos, specs, ADRs, testes de arquitetura	—	a trilha começa antes do código
1	Sessão/token (tela, validação, expiração) — constrói client HTTP, envelope, erros tipados e cofre por necessidade própria	RF01, RF04	primeira fatia vertical; não existe “fatia de fundação”
2	Em paralelo: lista + filtro + paginação + estados · vídeo ao vivo · fechadura (status, abrir/fechar, pré-condição remota, volume)	RF02, RF03, RF04, RF05, RF06, RF07, RF08	as três não dependem entre si; vídeo e fechadura são o “hardware real”
3	Histórico da fechadura, renovação de token, iOS com a lista, módulo Java, R8 no release, este PDF	RF09, ★ Java	só após o núcleo funcionar no Android

- Circuit breaker: must-have para a apresentação são as ondas 0–2. Se o prazo apertar, a onda 3 encolhe nesta ordem: módulo Java (ADR-007) → histórico (RF09) → fallback WebView do vídeo → R8. Vídeo e fechadura não são cortáveis.
- Fora de escopo por decisão: lâmpadas, sensores, gravações, senhas de fechadura, criação de conta.

3.1 Visão de produto: o que os usuários reais pedem

Antes de escrever as issues, li o que quem usa o app oficial da plataforma diz nas lojas (docs/research/user-feedback.md: 250 avaliações recentes da App Store, 20 da Play, Reclame Aqui e o fórum oficial; leitura em 20/09/2026). Nota agregada 4,8★ nas duas lojas, mas as avaliações recentes *com texto* são majoritariamente 1★ — a leitura é sobre o texto.

O que mais dói (≈ menções em 270)	O que o case faz a respeito
Vídeo ao vivo trava em “9x %” sem erro nomeado (≈50)	Etapas visíveis, timeout de 20 s com mensagem , retry e fallback web — nunca um spinner infinito (SPEC U1, V3–V5)

O que mais dói (≈ menções em 270)	O que o case faz a respeito
Propaganda e push de marketing num app de segurança (≈45)	Zero banner, pesquisa, interstitial ou notificação; abre direto na lista, câmera em dois toques (U2, U7)
Câmera “offline do nada”, sem explicação (≈20)	Indicador + “visto pela última vez há X” na lista e na fechadura (U3)
Fechadura: histórico chega atrasado e sem nome; volume que “sumiu” (≈10)	Comando → confirmação explícita; histórico com quem e quando; volume com rótulos (L3–L7, U4)
Sessão que “perde a senha” e obriga a reinstalar (≈6)	Expiração explicada e retorno à tela anterior após o novo token (U5)
Erros genéricos (“Erro desconhecido”)	Toda mensagem diz a causa e oferece uma ação; nada de código HTTP (U6)

Fora do escopo do case, mas registrado como próximos passos de produto: gravações/timeline/SD (segundo maior cluster), notificações de dispositivo com granularidade, um app e uma conta para todas as linhas, e um relato de segurança da fechadura (senha excluída continuando ativa) que merece tratamento de incidente. O detalhe está no §5–6 do documento de pesquisa.

4. Arquitetura

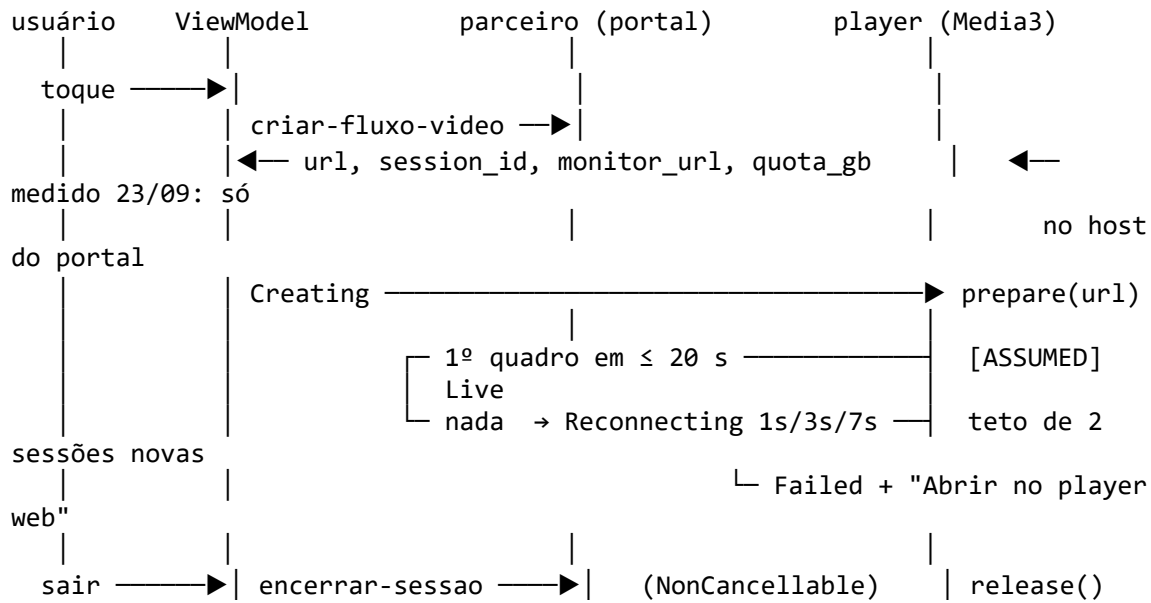
```

:shared:domain  modelos, contratos (DeviceRepository, LockRepository,
StreamingRepository,
                  SecureTokenStore), erros e resultados por caso de uso – sem
dependências
:shared:data    implementação do parceiro: Ktor, DTOs, EnvelopeReader,
mapeadores, SQLDelight;
                  cofre do token em `platform.vault` (Keystore no androidMain,
Keychain no iosMain)
:shared:app     casos de uso, ViewModels, UI Compose Multiplatform por
feature, módulos Koin;
                  superfície de vídeo `camera.platform.LiveVideoPlayer`
(Media3 no androidMain,
                  WKWebView no iosMain)
:androidApp    Activity + Application (só plumbing, nenhum `actual`)
iosApp         host SwiftUI (Swift não hospeda `actual` Kotlin)
:legacy-catalog módulo Java pequeno (SDK legado simulado) – onda 2, cortável

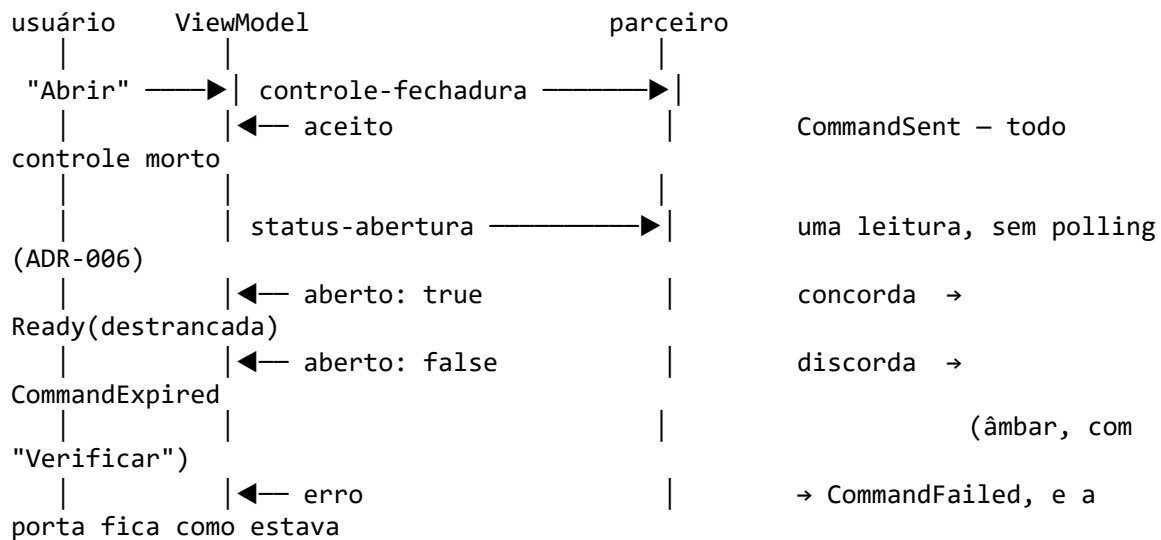
```

- expect/actual só existe em pacotes chamados platform dentro do módulo dono da abstração (regra 8 dos testes de arquitetura). O player é superfície de UI, não contrato de domínio (ADR-005).
- Dependências apontam para dentro; :shared:domain não conhece Ktor, Koin, Compose nem SQLDelight (ADR-001). “Suporte a múltiplos parceiros” = um segundo módulo data implementando os mesmos contratos (ADR-004).
- Apresentação: MVVM com um estado imutável por tela (StateFlow), ações como funções suspensas, estados de hardware modelados como tipos selados (ADR-003).
- Erro é valor: a camada de dados lança exceções tipadas; cada caso de uso devolve o resultado da sua intenção (Loaded | Empty | TokenRejected | Offline | Failure) (ADR-002). **Vídeo ao vivo** — a janela de 15 s é do parceiro, não nossa: a

url expira se nenhum player a abrir nesse prazo, e é por isso que o caso de uso **publica** estados em vez de devolver um (ADR-005).



Fechadura — o comando e a confirmação são coisas separadas, e é essa separação que o app não esconde: nenhuma tela afirma que a porta abriu antes de a leitura concordar (ADR-021).



O `CommandExpired` é o estado mais importante das duas telas: ele diz “o comando saiu e a porta não respondeu”, que não é a mesma coisa que “a porta recusou” — e ninguém consegue distinguir as duas daqui.

5. Stack e justificativas

Camada	Escolha	Por quê (resumo)
Linguagem/UI	Kotlin 2.4 · Compose Multiplatform 1.11	estado da arte JetBrains; Compose iOS estável
Rede	Ktor 3.5	cliente multiplataforma oficial

Camada	Escolha	Por quê (resumo)
Persistência	SQLDelight 2.3	maduro em KMP; Room 2.8 seria equivalente; Room 3.0 ainda alpha
DI	Koin 4.2	modularização por camada; Metro 1.0 (compile-time) citado como fronteira
Concorrência	Coroutines + Flow/StateFlow	structured concurrency; cancelamento propagado
Vídeo	Media3 (Android) · WKWebView em monitor_url (iOS) · WebView fallback no Android	stream é fMP4 sobre HTTP; AVPlayer não reproduz sem HLS; VLCKit descartado (tamanho + interop fora do prazo)
Segurança	Keystore / Keychain via interop direto	controle fino de acessibilidade do segredo
Testes	Mokkery · kotlinox-coroutines-test · Turbine	mocks em Kotlin/Native; state.value + advanceUntilIdle() para o estado da tela, Turbine só para eventos one-shot

6. O contrato da API e como ele moldou o código

- HTTP sempre 200 → o “status” real é lido do corpo; EnvelopeReader aceita os dois formatos.
- Token inválido devolve “Erro desconhecido...” → regra de negócio no caso de uso, não no client.
- Orçamento de ~300 requisições (valor lido em 20/09/2026) → cache local da lista, classificação por modelo antes de funcoes, zero polling, retry só para falha de rede (ADR-006).
- Fechadura é sub-dispositivo: ns composto lock_hub_idProdutoHub; abertura remota precisa estar habilitada; volume/v1 exige productId mas o campo é idProduto (enviado em dobro).
- Stream expira em 15 s sem player; sessão encerrada ao sair, inclusive sob cancelamento. ### 6.1 Cada contradição e onde ela é defendida

As oito estão listadas no §7 do docs/api-contract.md. Nenhuma virou um if espalhado: cada uma tem um lugar só, e um teste que falha se esse lugar mudar.

#	Contradição do contrato	Onde é tratada	
1	HTTP é sempre 200; o Swagger documenta 402/404/500 como código HTTP	EnvelopeReader lê o status do corpo	EnvelopeReaderTest.unkno
2	Dois formatos de envelope (A embrulhado, B plano) para a mesma API	EnvelopeReader aceita os dois	EnvelopeReaderTest.wrapp
3	Token recusado é indistinguível de erro genérico, exceto pelo texto	regra de negócio no caso de uso, não no client (ADR-002)	EnvelopeReaderTest.forbi .forbiddenWithUnparseabl
4	volume/v1 exige productId, mas a propriedade é idProduto	LockRequests.volume manda os dois, e a quarentena fica nele	LockRequestsTest.volumeR
5	A página de docs mostra GET com {ns, idProduto}; o Swagger, POST com {tamanhoPagina, pagina, origem}	vale o Swagger, verificado na prática	ListDevicesTest.firstPag
6	renovarToken tem caminho diferente no Swagger e na descrição	SmartHomeApi.RENEW_TOKEN_PATH fixa o que responde	RenewTokenTest.exactRequ
7	Dois hosts — API nas descrições, portal no host: do Swagger	SmartHomeApi.streamingBaseUrl: streaming no portal, o resto na API (ADR-025)	WatchLiveVideoTest.strea
8	Filtro usa plural vinculados; o campo do dispositivo usa singular vinculado	OriginFilter traduz numa direção só	OriginFilterTest.mapsTow

A número **7 merece destaque**, porque foi a única que escapou: estava documentada desde o começo e mesmo assim o app chamou criar-fluxo-video no host errado desde o commit 0. Os dois hosts respondem 200, devolvem uma url plausível e nenhum reporta erro — nada dentro do app podia distingui-los, e nenhum teste com MockEngine também,

porque as fixtures foram escritas a partir do Swagger. O custo não foi a imagem que faltava: o host errado não devolve `session_id`, então o encerramento de sessão era código morto, e **27 sessões ficaram abertas numa conta compartilhada**. Está inteiro no ADR-025 e nas linhas do `AI-LOG.md` de 23/09.

7. Estados de hardware tratados

- Fechadura: trancada · destrancada · comando em andamento · abertura remota desabilitada · offline · estado não confirmado (com ação “Verificar”, sem polling).
- Câmera: criando sessão · ao vivo · reconectando (n/3) · expirada · cota esgotada · offline · falha com fallback web.
- Sessão: sem token · válida (expira em ...) · expirada (rota para a tela de token com mensagem específica). **As capturas existem como teste, não como anexo neste documento.** São 42 goldens — um por estado das seis telas — gravados por ScreenshotTest (Roborazzi + Robolectric, ADR-024) e publicados como artefato do job `verify`. Não estão versionadas de propósito: a rasterização de fonte difere entre sistemas operacionais, então uma imagem gravada numa máquina Windows diverge da do runner Linux em cada pixel de antialiasing, por motivo que nada tem a ver com a UI. O `.gitignore` carrega essa exclusão com data de validade escrita: ela sai no dia em que uma baseline gravada pelo CI for commitada, e aí o conjunto vira porta de regressão em vez de figuras anexadas ao PR.

O inventário dos estados não é mantido à mão: cada tela tem um `PreviewParameterProvider` com todos os seus estados, e o `ScreenshotTest` afirma, por tela, que nomeou **todos** eles. Acrescentar um estado sem acrescentar a captura quebra o build.

8. Segurança

- Token só em Keystore/Keychain (`ThisDeviceOnly`), nunca em preferências simples, logs ou UI (só o sufixo).
- Authorization sanitizado no logger HTTP; CI falha se o padrão de token aparecer no repositório.
- Nenhuma credencial versionada (regra do enunciado). Detalhes: ADR-008.

9. Qualidade, testes e método

- Metodologia: SDD leve — spec com critérios EARS/Gherkin (`docs/specs/SPEC.md`) → ADRs → Issues no GitHub (uma por fatia vertical) → um PR por Issue com o “porquê” na descrição.
- TDD cirúrgico nas regras críticas: paginação/filtro, tradução de erro/token, máquina de estado da fechadura, política de retry do vídeo. UI e player fora do TDD.
- Uso de IA documentado em `AI-LOG.md` — inclusive o que a IA errou e como foi corrigido. ### 9.1 Números, medidos em 23/09/2026

Módulo	Testes	O que eles cobrem
<code>:shared:domain</code>	19	modelos, formato do token, ordenação, resultados selados

Módulo	Testes	O que eles cobrem
:shared:data	84	contrato na fiação (MockEngine), envelopes, mappers, cache SQLDelight, cofre
:shared:app	195	casos de uso, máquinas de estado das telas, 42 goldens de screenshot
:konture-test	11	as regras de arquitetura, como teste que falha o build
:legacy-catalog	5	a interoperabilidade Java → Kotlin, escrita em Java (ADR-023)
Total	314	

Cobertura agregada: **61,5 % de linhas, 61 % de ramos** (Kover). Três leituras que o número sozinho esconde:

- Ele exclui, **por decisão explícita**, *.platform* e *.ui.* — as pontes expect/actual e a UI Compose. Essas são provadas por preview e golden, não por teste unitário, e contá-las inflaria o denominador com código que nenhum teste unitário deveria tocar.
- Até 23/09 o agregado **omitia o :shared:data inteiro** — o módulo com o contrato, os mappers e o cache, e o mais testado dos três. O número publicado teria sido 53,2 %. A omissão foi corrigida ao fechar este documento; um número que exclui em silêncio o módulo mais coberto lê como o todo e não é.
- A cobertura **não é porta de merge** (ADR-006). É medida e publicada; o que barra é o teste de arquitetura e a suíte.

CI: três estágios — verify (arquitetura + testes JVM + goldens, em todo PR), android (APK e lint) e ios (macOS: testes no simulador, link do framework, xcodebuild), este só em push para main ou por disparo manual, porque minuto de macOS custa 10× em repositório privado. Os três estiveram verdes em main pela primeira vez em 22/09. **Em 23/09 o CI está bloqueado por cobrança da conta do GitHub Actions**, não por código: "The job was not started because recent account payments have failed or your spending limit needs to be increased". A verificação desta entrega foi rodada localmente, com a mesma lista de tarefas do workflow.

10. Como rodar

- **Android:** ./gradlew :androidApp:assembleDebug e instalar; colar o token temporário na tela inicial.
- **iOS (macOS):** abra iosApp/iosApp.xcodeproj, escolha o scheme iosApp e um simulador, Run. O build phase chama ./gradlew :shared:app:embedAndSignAppleFrameworkForXcode; no simulador não há assinatura, e o Config.xcconfig deve continuar **sem** TEAM_ID.
- **iOS sem Mac:** GitHub → Actions → workflow CI → Run workflow. O job ios roda em macos-latest (testes no simulador, framework e xcodebuild) e também a cada push em main.

- **Testes:**

```
# regras de negócio e contrato – JVM, segundos
./gradlew :shared:domain:testAndroidHostTest
:shared:data:testAndroidHostTest :shared:app:testAndroidHostTest

# arquitetura (falha o build, não é aviso)
./gradlew :konture-test:test

# interoperabilidade Java → Kotlin
./gradlew :legacy-catalog:test

# capturas de tela: grava os goldens (pesado; o CI é o lugar dele)
./gradlew :shared:app:recordRoborazziAndroidHostTest

# iOS (só macOS)
./gradlew :shared:domain:iosSimulatorArm64Test
:shared:data:iosSimulatorArm64Test
:shared:app:iosSimulatorArm64Test
```

Antes de rodar qualquer um: copie `local.properties.example` para `local.properties` e preencha `smarthome.apiHost` e `smarthome.portalHost`. Sem eles o build falha com mensagem clara, em vez de embutir um host padrão — e **nenhum teste fala com a API real**; os de contrato usam `MockEngine`.

- Token: gerado na plataforma Open Casa Inteligente → Contas → Token Temporário (validade 2 h) — ver `docs/guides/token.md`.

11. O que ficou de fora e por quê

O vídeo nunca mostrou um quadro. É o item mais honesto desta lista e o único que não depende de prazo. O app estava chamando `criar-fluxo-video` no host errado desde o commit 0 — corrigido, com ADR-025 e teste de regressão. Com o host certo, a sessão é criada e o `/stream/<id>` do portal devolve `200 video/mp4 chunked` e **encerra em exatos 15 s com zero byte**, nas duas câmeras, em todos os canais e perfis, conectando 0,1 s depois de criar. É o transcodificador desistindo do upstream *dele*. Que já funcionou é medido: dez sessões do mesmo dia consumiram 0,87 Mbit/s constante, e uma sessão que não recebe nada registra `mb_consumed: 0.0`. O caminho carregou vídeo e parou. Se as 27 sessões que deixamos abertas contribuíram para esse estado, não sei — e é por isso que está escrito no ADR-025 em vez de omitido.

Números [ASSUMED] do vídeo. Os atrasos de 1/3/7 s e o orçamento de 20 s para o primeiro quadro estão implementados e provados em relógio virtual — o **mecanismo** é testado, os **números** não foram observados contra hardware. Seguem marcados como tal no ADR-005 e na SPEC.

Renovação de token (S10): entregou. O endpoint foi sondado em 21/09 e o comportamento surpreendeu de um jeito útil — renovar **acrescenta** uma credencial em vez de substituir, e o token anterior continua valendo. Está no ADR-020.

Baseline de goldens não commitada. Ela só pode nascer no runner Linux (ADR-024) e o CI está bloqueado por cobrança. Enquanto isso as capturas são artefato do PR, não porta de regressão.

Fora do escopo do case, e registrado como próximo passo de produto (detalhe no §5–6 de docs/research/user-feedback.md): gravações, timeline e cartão SD — o maior cluster de reclamação depois de vídeo e propaganda; notificações de dispositivo com granularidade, que **não** contradizem a U7 (o que os usuários odeiam é push de marketing, o que pedem é alerta de segurança — são coisas opostas); um app e uma conta para todas as linhas; pareamento resiliente a Wi-Fi + dados móveis.

E um achado que não é backlog de produto: um relato de 2026-03-06 descreve senha excluída na fechadura continuando a abrir a porta, com o histórico sem identificar qual senha foi usada. Isso pede tratamento de incidente, não card de feature, e está assim classificado na pesquisa.

12. Roteiro da apresentação (20 min)

- 3 min contexto e leitura do problema · 5 min demo (token → lista → câmera → fechadura → erro de token) · 7 min arquitetura e decisões (ADRs 1–5) · 3 min contrato da API e o que ele forçou · 2 min método e uso de IA (um erro corrigido, de verdade).